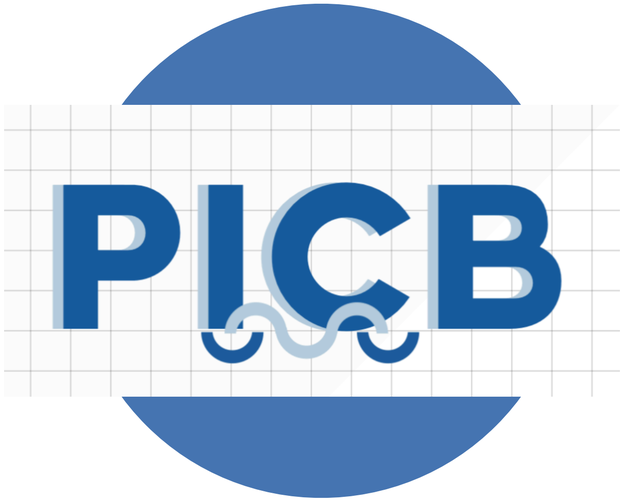


Seguimiento del Proyecto

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

T - 6.3



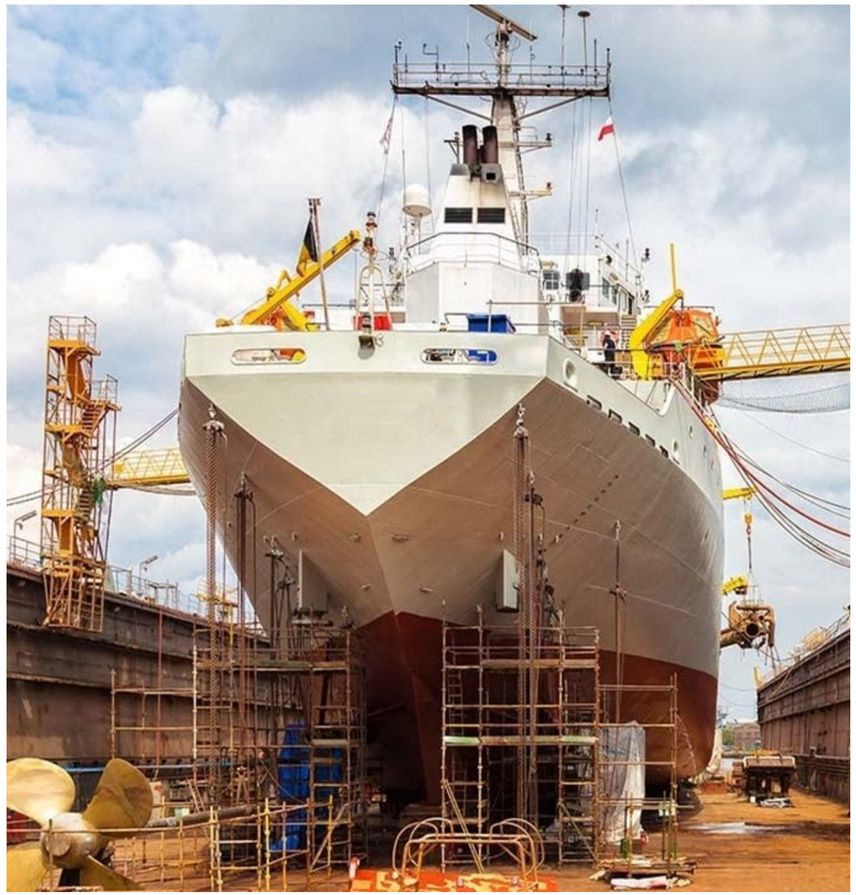
Seguimiento del Proyecto

1. Seguimiento y Control del Proyecto del Buque
2. Avance del Proyecto
3. Curvas S
4. Sistema de Gestión del Valor Ganado

1 Seguimiento y Control del Proyecto del Buque



Seguimiento del Proyecto del Buque



Durante el desarrollo del Proyecto se realiza un control sistemático de verificación de los objetivos de plazo y coste para en caso de desviaciones poder adoptar a tiempo las medidas necesarias para la recuperación de dichos objetivos

Se emplean indicadores y ratios que sirven de base para la elaboración del presupuesto, de la planificación y del período de ejecución del proyecto

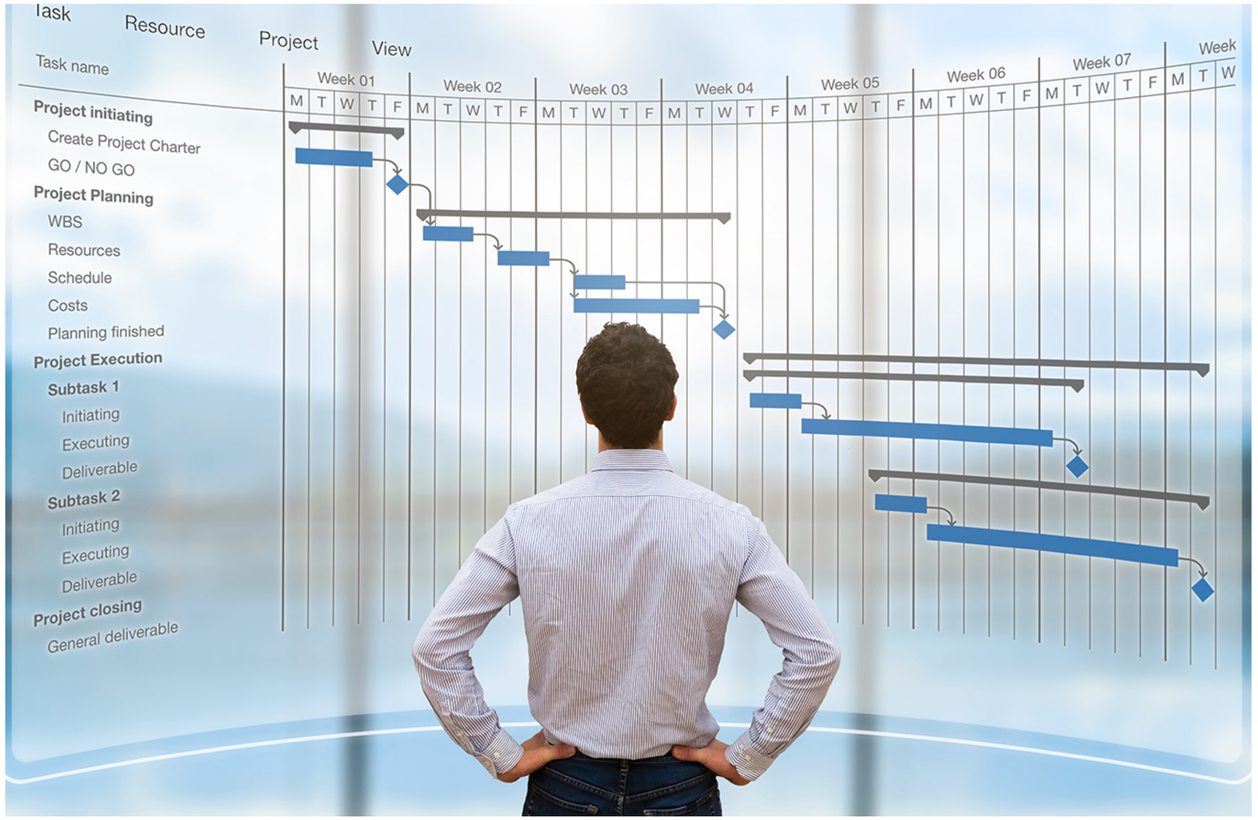
- Nos permiten saber dónde estamos y a dónde nos dirigimos, pudiendo así hacer previsión de las consecuencias y aplicar en su caso, las necesarias correcciones
- Sirven de guía para hacer el seguimiento y evaluación de la producción. Permiten medir la situación en cualquier momento de cada fase de construcción

Estos indicadores combinan los factores implicados en la producción y el progreso de las actividades, aplicación de la mano de obra tanto en el diseño como en la producción, los materiales y equipos, costes incurridos, desviaciones del presupuesto,...

Control del Proyecto

Consiste en

- **Supervisar** el **tiempo, coste y progreso real**
- **Comparar** los **datos reales** con los **planificados**
- **Determinar** si se necesitan **acciones correctivas**
- **Valorar** acciones correctivas **alternativas**
- **Adoptar** las **acciones correctivas** apropiadas



Sirve para medir la **eficacia y la eficiencia** en la ejecución del proyecto

Eficacia

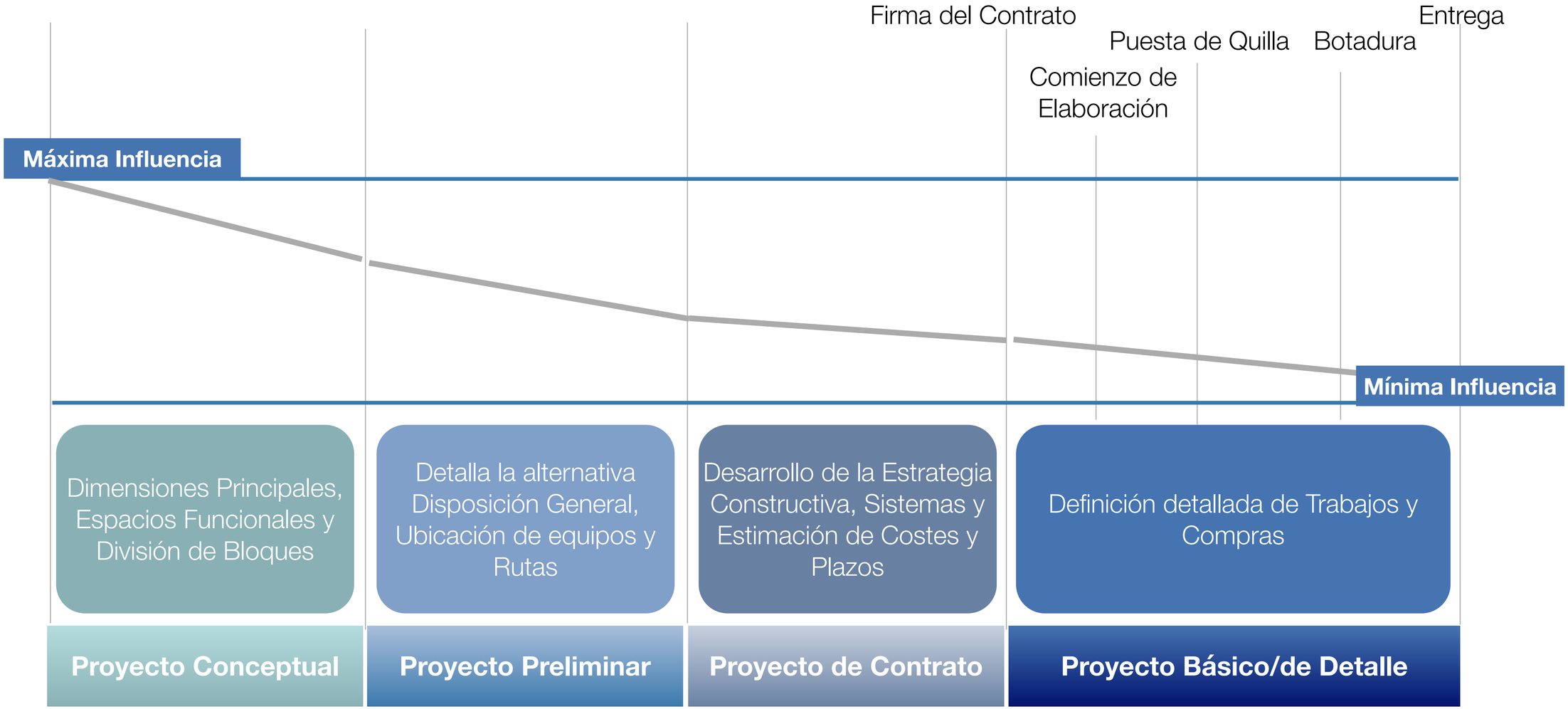
Evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto

Eficiencia

- Mide la relación entre los objetivos alcanzados y los recursos empleados para su obtención
- Se mide a través de la Productividad y el Análisis de los Costes



Influencia en los Costes de Producción



Plan de Control de Proyecto

El Presupuesto de la Obra se divide en cuatro grandes secciones, cuyo control en Cantidades, Costes unitarios de Compra y Productividades, son la base sobre la que se efectúa el Control del Proyecto:

- Presupuesto de **Materiales**
- Presupuesto de **Equipos**
- Presupuesto **Paramétrico**. Unidades Físicas (cantidades de…)
- Presupuesto de **Transformaciones** (horas de trabajo)



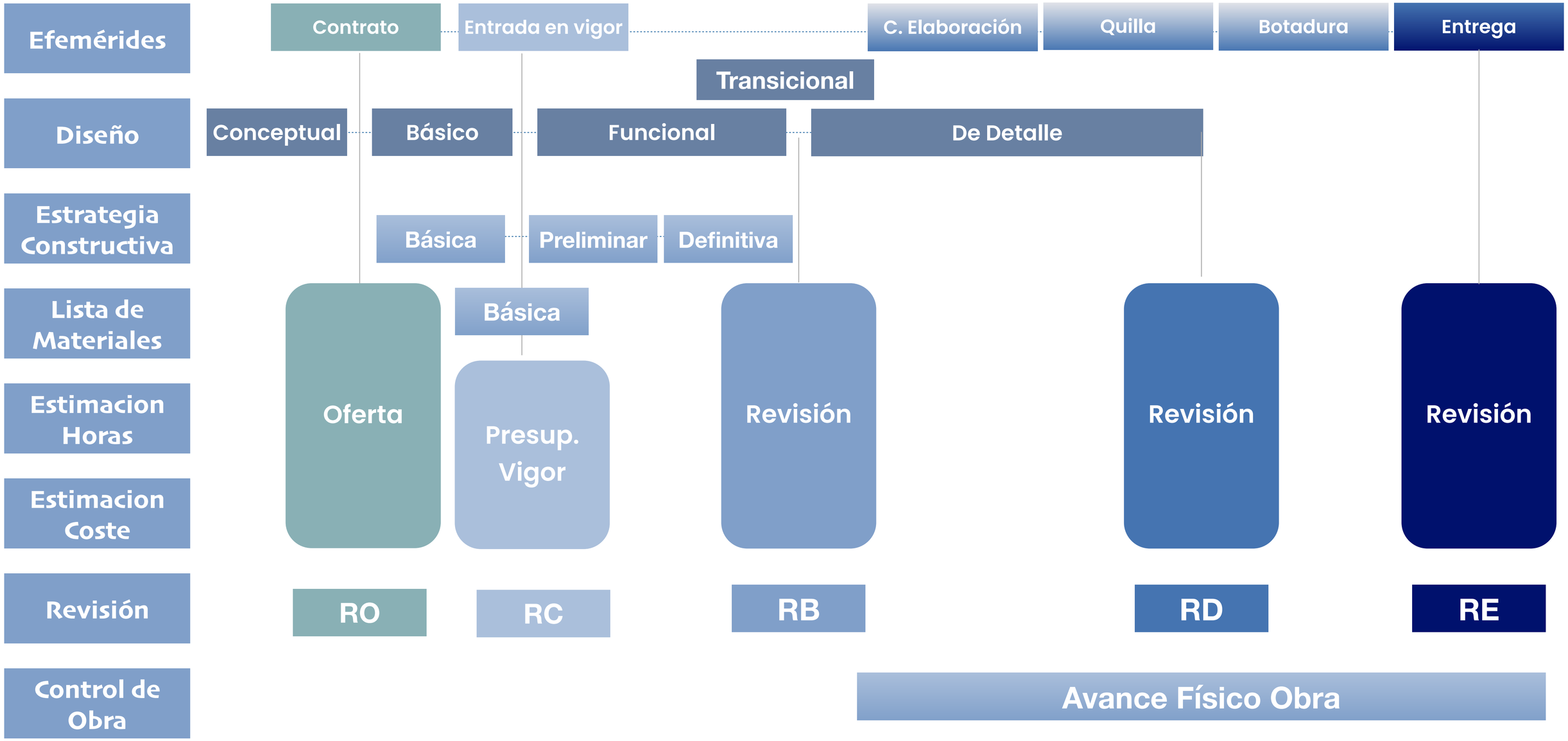
Revisiones del Presupuesto: Ro RC RB RD RE

Con independencia de los controles periódicos de avance del proyecto, deberán realizarse revisiones en los momentos clave del desarrollo del mismo:

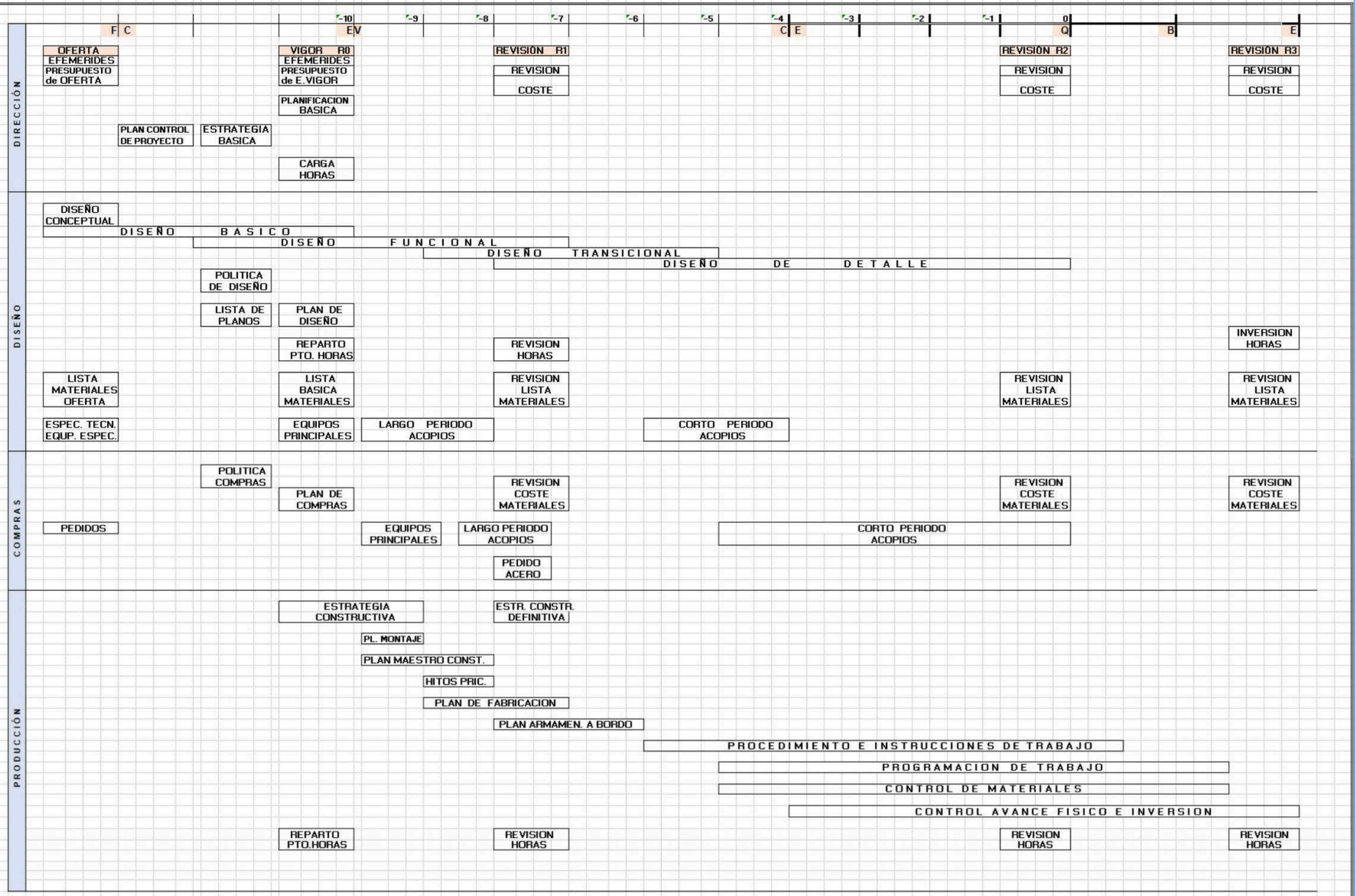
R0	Revisión en **Origen**. Previa a la Firma de Contrato
RC	Revisión en **Contrato**. Previa a la Entrada en Vigor
RB	Revisión al finalizar el Diseño Funcional o **Básico**
RD	Revisión al finalizar el Diseño de **Detalle** o Constructivo
RE	Revisión al finalizar la obra. A la **Entrega** (resultado Real)



Plan de Control de Proyecto



Astillero:	PLAN DE CONTROL DE PROYECTO	Buque :	Fecha :

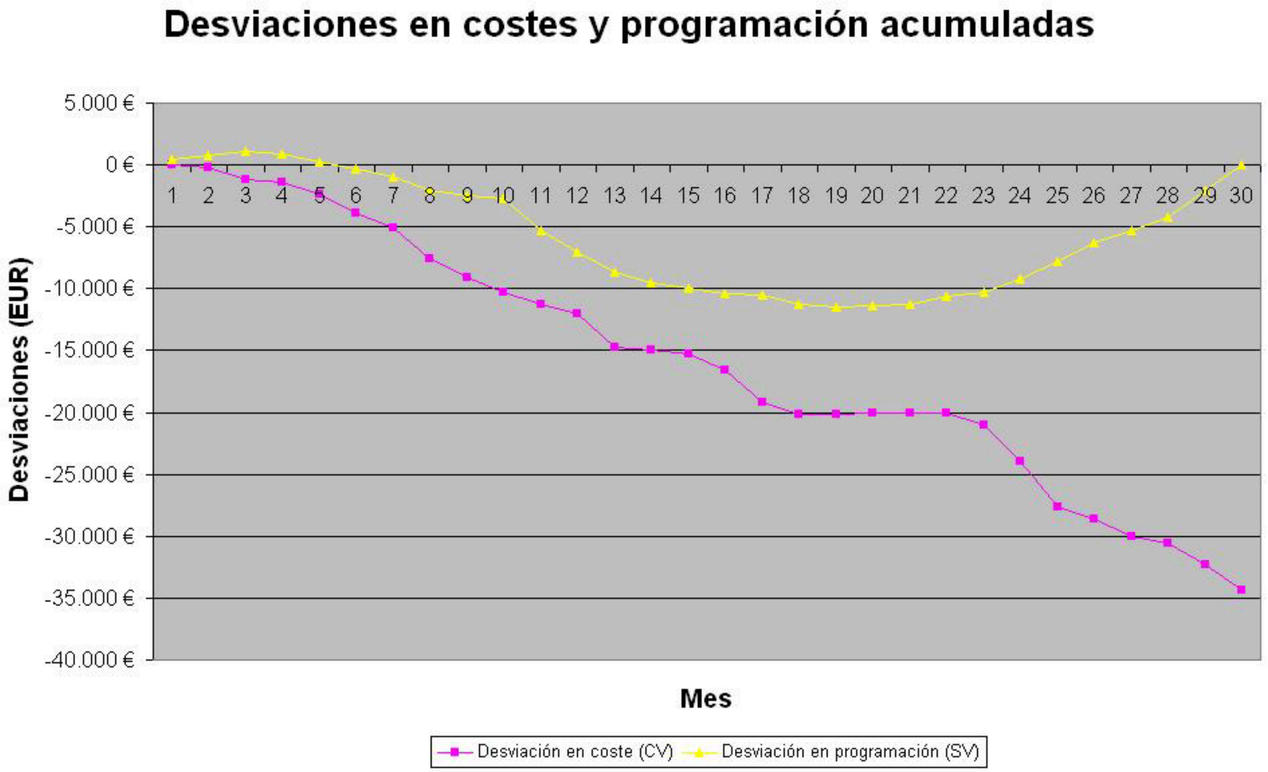


2 Avance del Proyecto



Control de Avance de Obra

Es una herramienta que proporciona la información necesaria para analizar la eficacia del Diseño y la Estrategia Constructiva y poder tomar las decisiones adecuadas en el momento más temprano posible para reconducir el proyecto en el caso de que se produzcan desviaciones en el coste o en el plazo.



Seguimiento y Control del Avance en Ingeniería

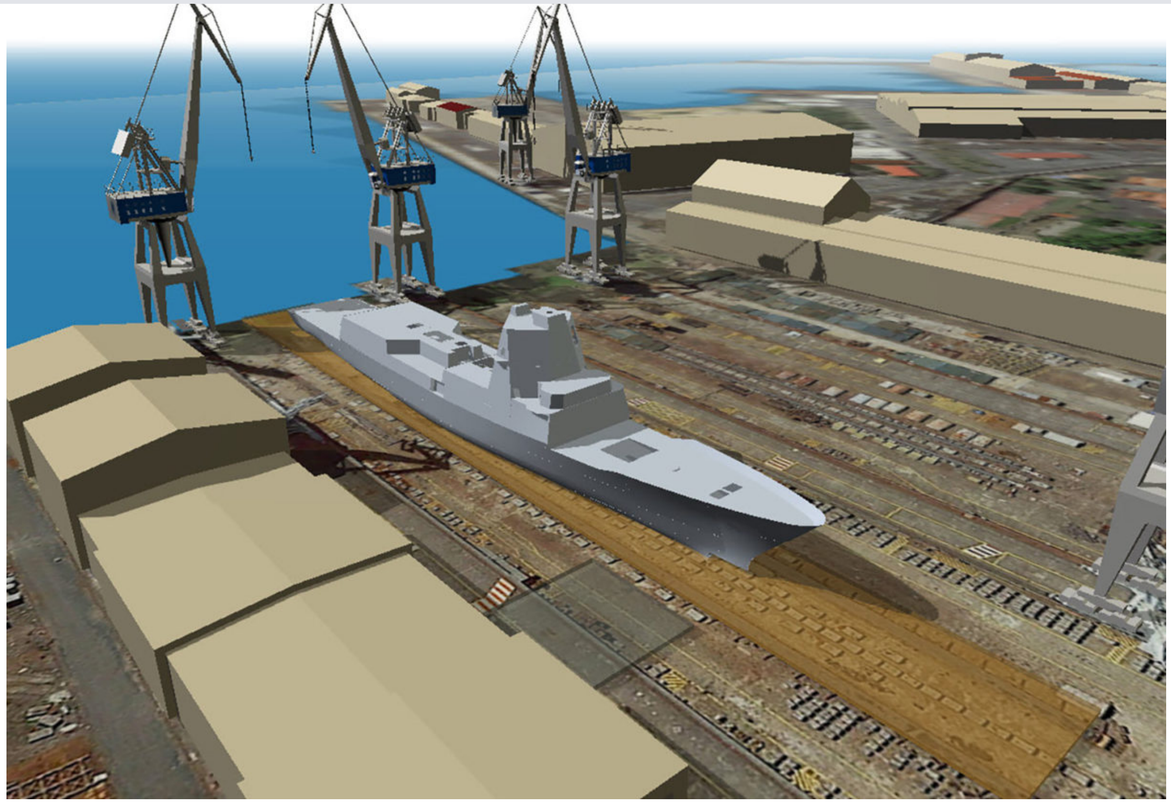
En el control de avance de las actividades de ingeniería, se utilizan dos parámetros:

Horas Invertidas

Se comparan las horas invertidas frente a las previstas (horas de presupuesto).

Planos terminados y circulados

Se comparan los Planos terminados y circulados con los previstos en la fecha de necesidad de la producción según la Estrategia Constructiva



Seguimiento y Control del Avance en Aprovisionamientos

La especificación temprana de los equipos:

- Garantiza el lanzamiento a tiempo del pedido de los materiales de forma que se pueda acometer la **realización de los trabajos de acuerdo con las previsiones**

- Proporciona una **base de evaluación** tanto de los costes de materiales como las horas-hombre de mano de obra asociadas a ellos.

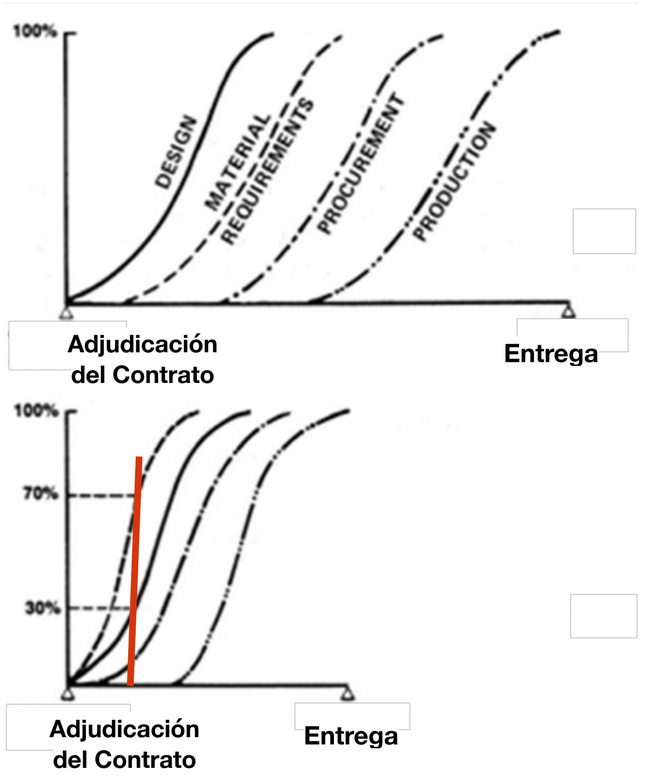


El objetivo del astillero es lograr la i**ntegración perfecta entre diseño, adquisición de materiales y producción**

Para ello es esencial **identificar, especificar y formalizar el pedido** del material tan pronto como sea posible.



Superposición de diseño, definición de materiales, pedidos o contrataciones y producción



Cuando sólo se ha completado el **30% del diseño,** está definido el **70% del material** necesario

El control de avance de las actividades de Aprovisionamientos se refleja fundamentalmente en el **Plan de Compras**



Indicadores

Miden la eficiencia de las gestiones relacionadas con las Compras y Subcontratación

- N° de Entregas con Retraso/N° de Entregas Previstas.
- % Entregas Retraso<1Sem.
- Rotación correspondiente al Parque de Acero
- Existencias del Almacén General, medidas en euros.
- Porcentaje de Entregas con retraso menor de 7 días, de fecha de entrega respecto a fecha de pedido, y medido respecto al número de pedidos o al número de posiciones de pedidos controladas.
- Coste Materiales / CGT: Coste total de Materiales, sin incluir ordenes de sustitución de Transformaciones, dividido por las CGT.
- Coste Material Paramétrico / TMP: Coste del Material Paramétrico de Armamento dividido por las Toneladas de Material Paramétrico
- Tiempo Medio de Resolución de Anomalías en Recepciones.
- Recepciones con Incidencias
- % de Recepciones con Incidencias ResueltasIndicadores de Compras y Subcontratación (Aprovisionamientos)

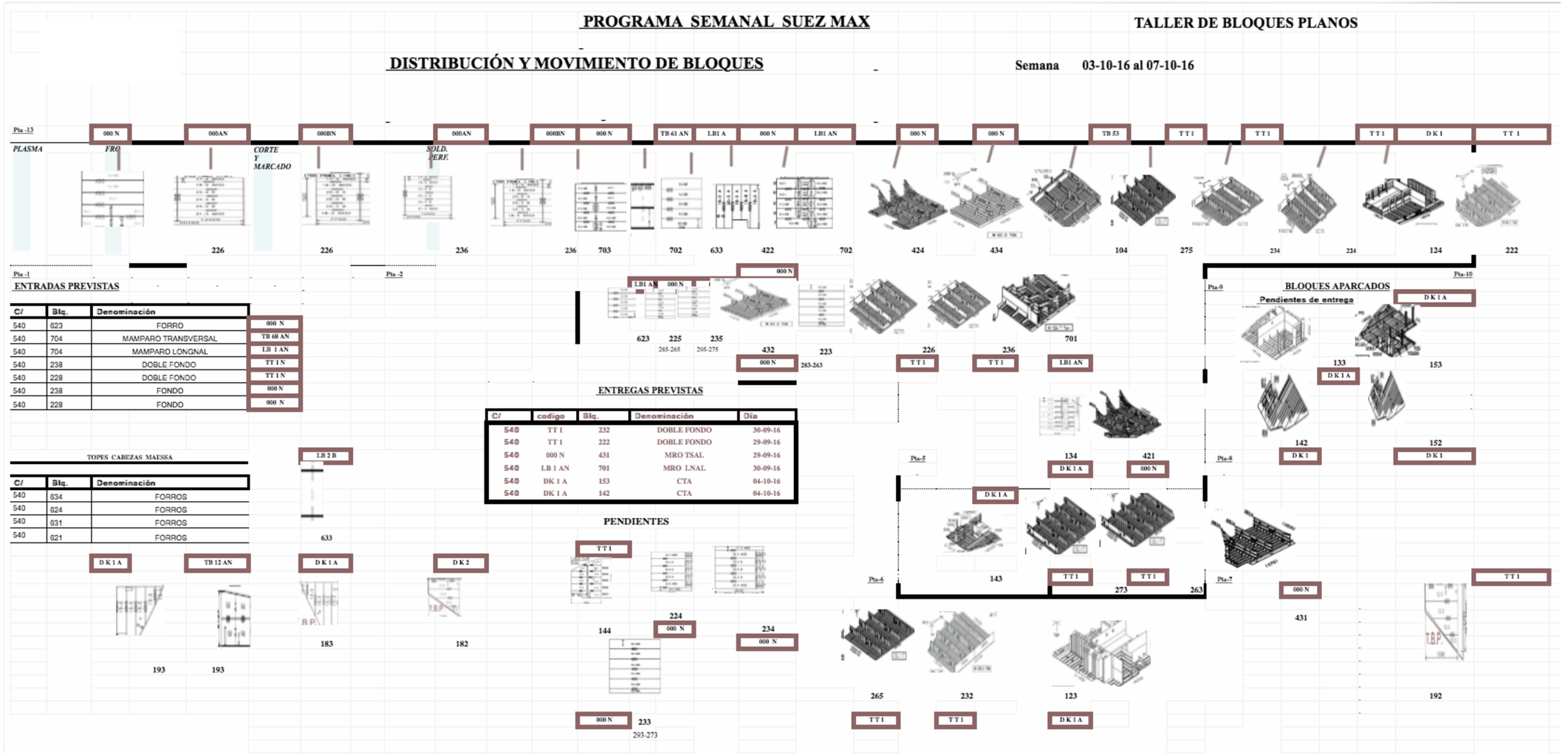
Seguimiento y Control del Avance en Producción

El avance en Producción se controla a través de los **programas de las Unidades Productivas** empleando los distintos indicadores de su avance:

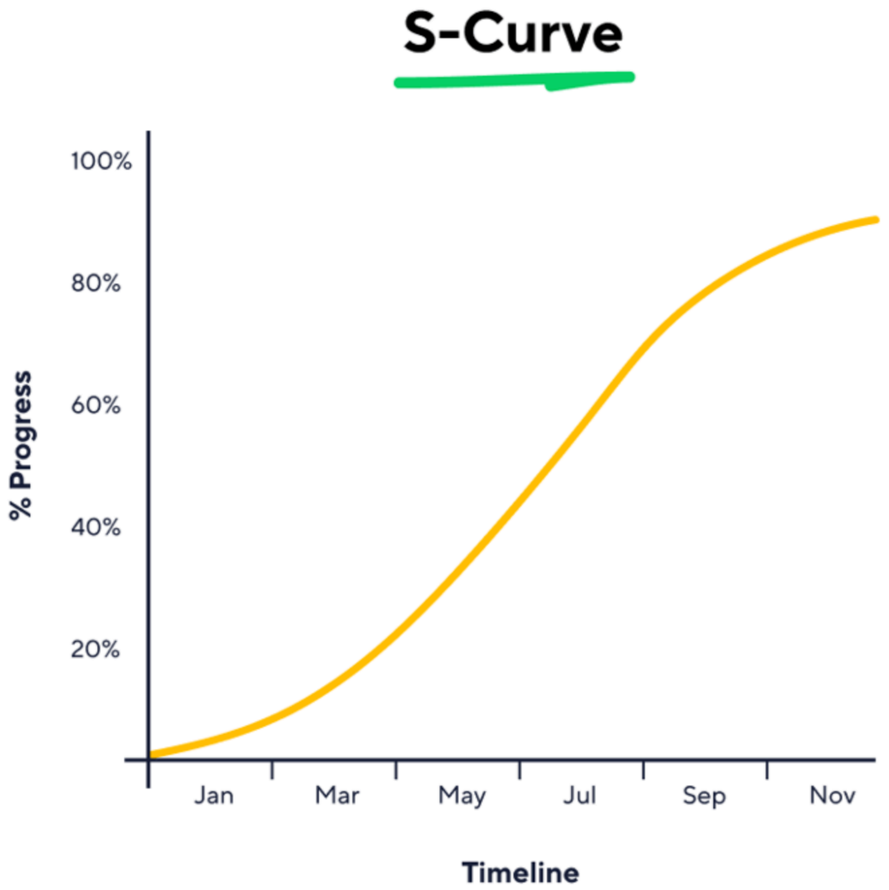
fechas, horas, unidades físicas, ...



Programación de Taller



3 Curvas de producción acumulada: Curvas “S”



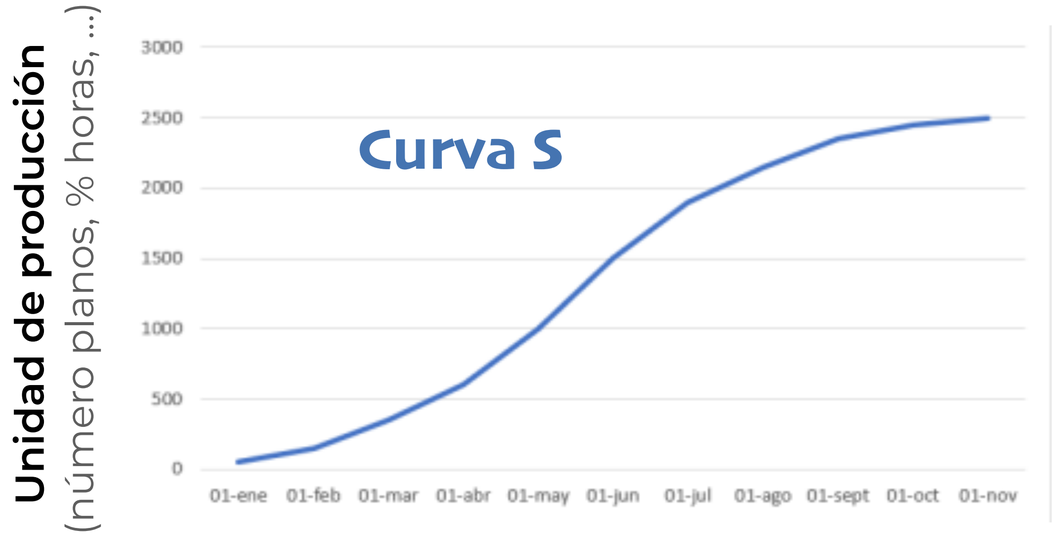
Curvas de producción acumulada: Curvas “S”

Las Curvas “S” representan gráficamente el avance del proyecto

En el eje y se colocan los recursos (porcentaje de horas, número de planos, metros de soldadura, etc.), mientras que en el eje x se sitúa el tiempo

La unidad de tiempo a utilizar dependerá de la duración del proyecto

Generalmente, muestra una ligera pendiente al inicio y al final, y una pendiente más acusada en las fases intermedias. Esta tendencia indica que el porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al final de la actividad



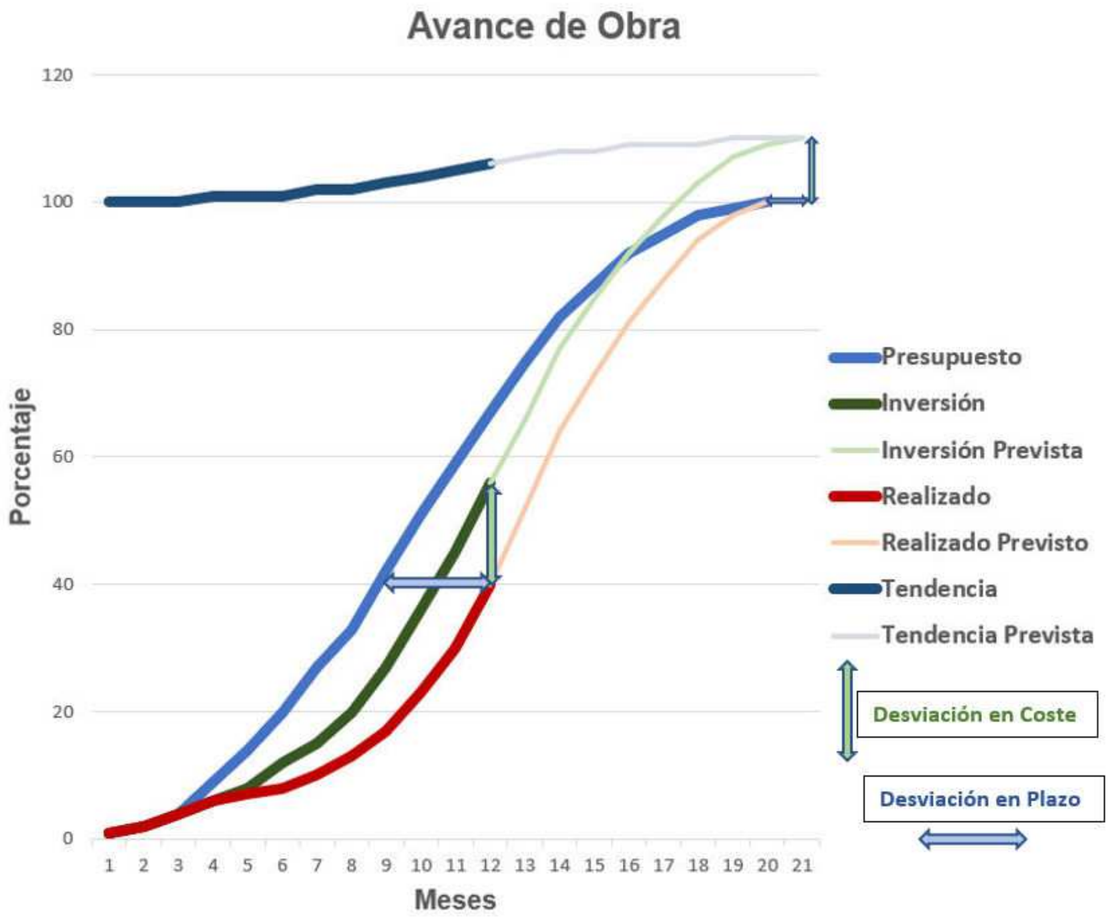
Estas curvas comparan el avance real frente al avance planificado con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas

Desviación en Plazo

se corresponde con el segmento horizontal y es la diferencia entre el presupuesto "Realizado" (avance real) y la curva de "Presupuesto" (avance planificado)

Desviación en Coste

se corresponde con el segmento vertical y es la diferencia entre el presupuesto "Realizado" (avance real) y la Inversión real



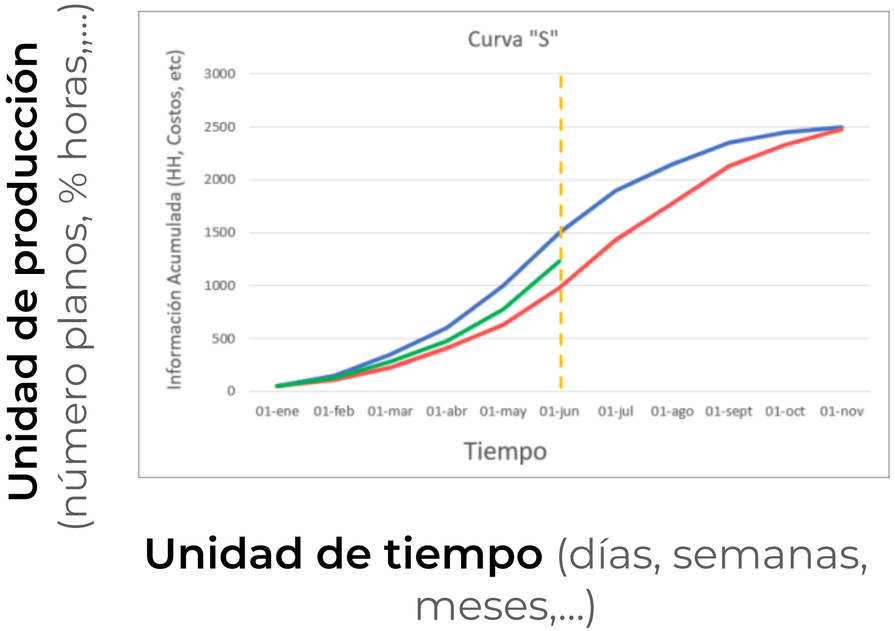
Las Curvas S de avance proporcionan dos tipos de información:

Cuantitativa

Controlan la cantidad de recursos aplicados en la fecha de control (por ejemplo en Oficina Técnica: el número total de planos circulados a producción)

Cualitativa

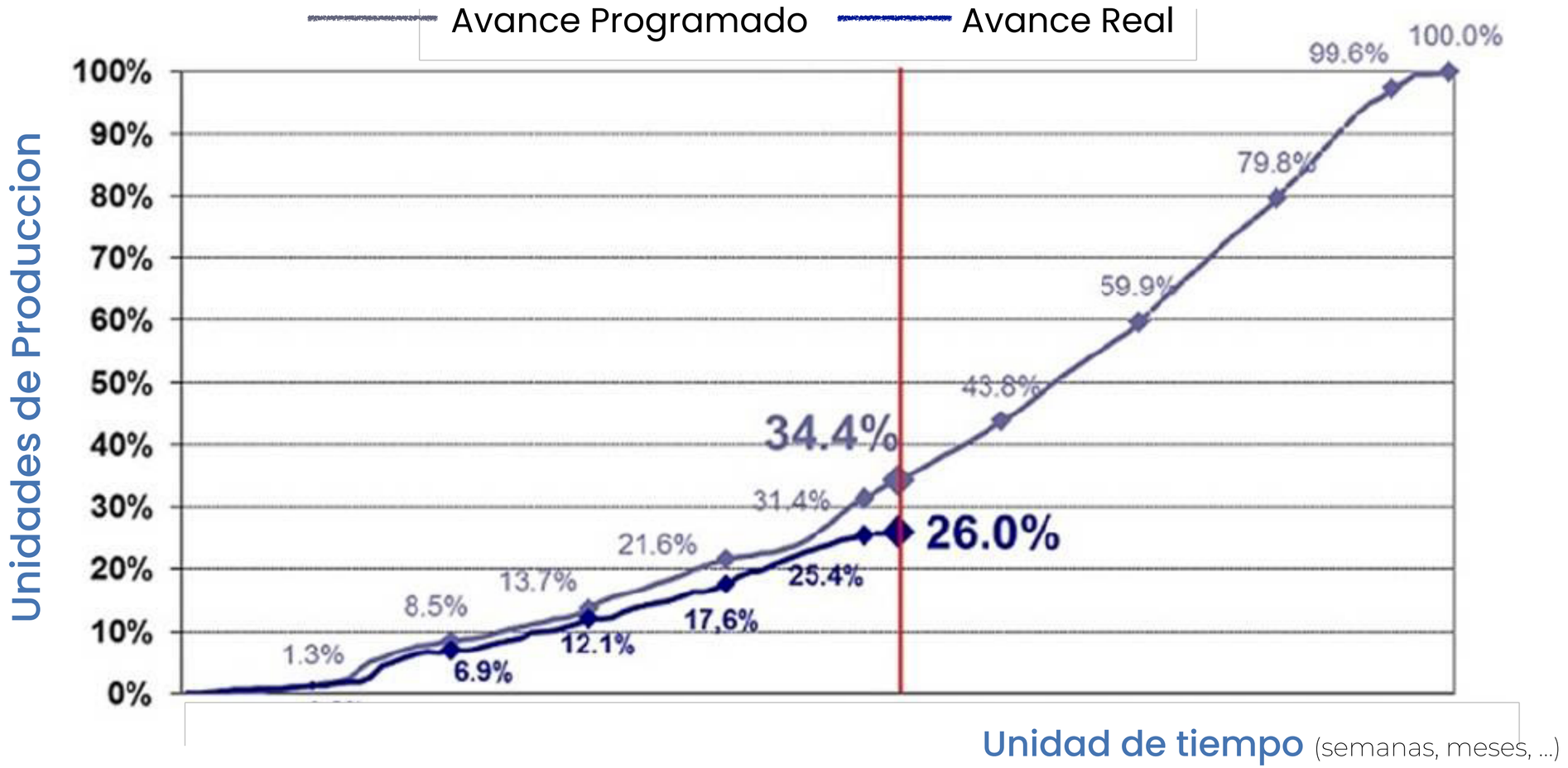
Controlan si los recursos aplicados son o no los previstos en la Estrategia Constructiva (por ejemplo en Oficina Técnica: si los planos circulados son los requeridos)



Unidad de producción (número planos, % horas,...)

Unidad de tiempo (días, semanas, meses,...)

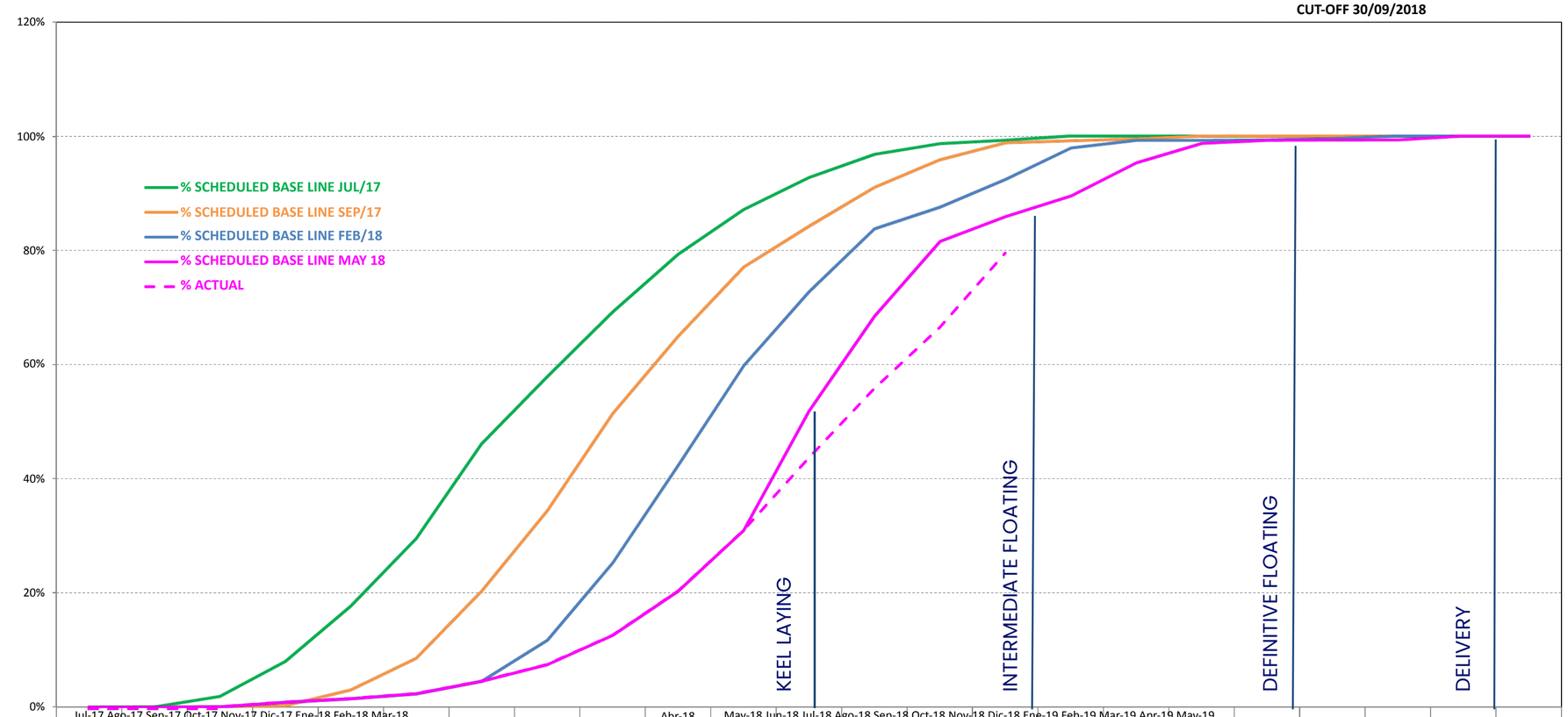
Avance del Proyecto



Acero

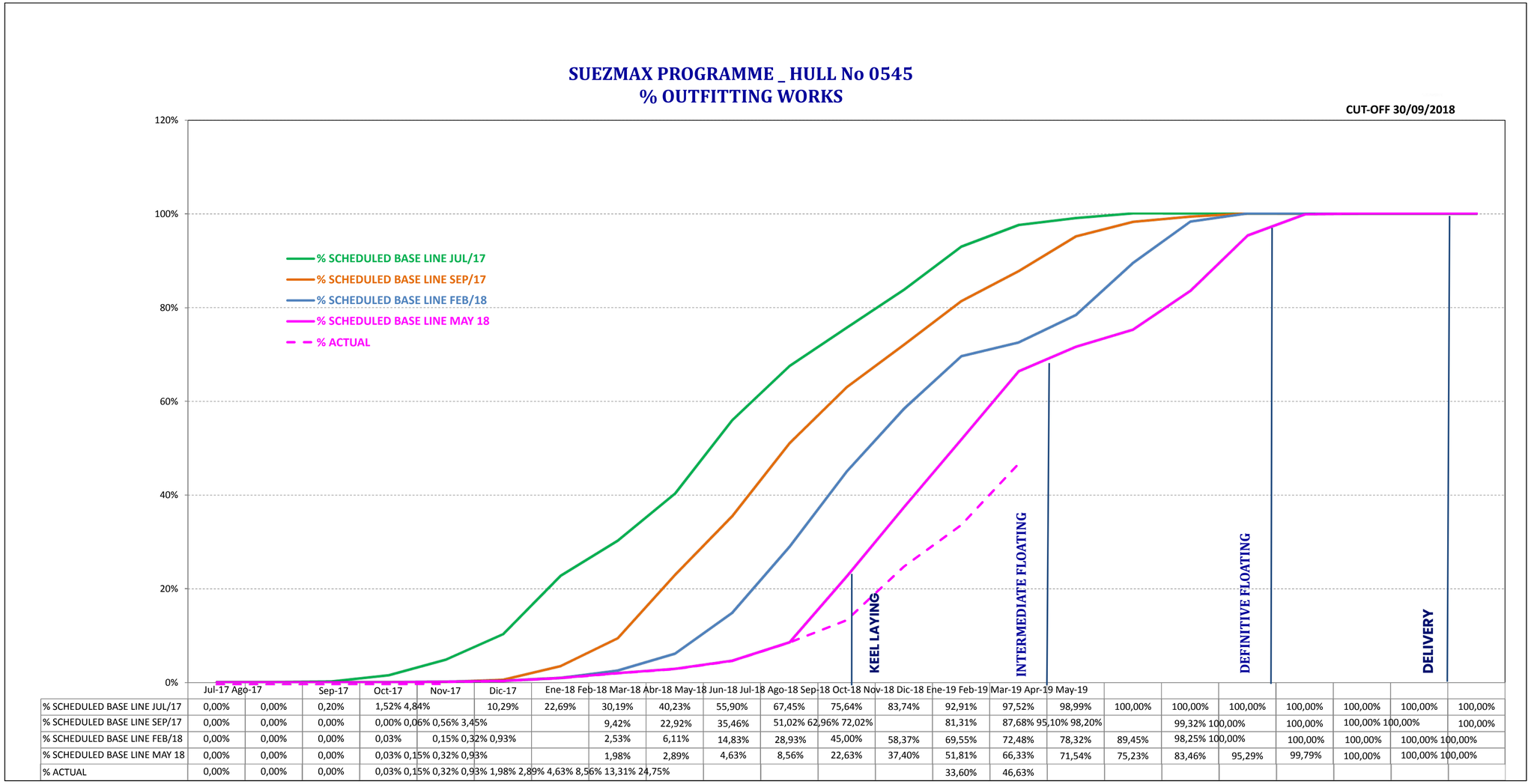
SUEZMAX PROGRAMME _ HULL No 0545
% STEEL WORK

CUT-OFF 30/09/2018



	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18				Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19					
% SCHEDULED BASE LINE JUL/17	0,00%	0,06%	1,91%	8,03%	17,70%	29,55%	46,13%			57,85%	69,22%	79,30%		87,10%	92,73%	96,79%	98,66%	99,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE SEP/17	0,00%	0,02%		0,11%	0,29%	3,04%		8,59%	20,34%	34,40%	51,41%	64,92%		77,05%	84,22%	91,02%	95,84%	98,81%	99,17%	99,49%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE FEB/18	0,00%	0,02%	0,07%	0,88%	1,50%	2,36%	4,55%	11,72%	25,27%	42,33%	59,78%	72,72%	83,77%	87,54%	92,37%	97,91%	99,24%			99,24%	99,31%	99,54%	100,00%	100,00%	100,00%						
% SCHEDULED BASE LINE MAY 18	0,00%	0,02%	0,07%	0,88%	1,50%	2,36%	4,55%	7,45%	12,59%	20,32%	30,96%	51,85%	68,47%	81,52%	85,86%	89,50%	95,31%	98,71%	99,24%	99,28%	99,31%	100,00%									100,00%
% ACTUAL	0,00%	0,02%	0,07%	0,88%	1,50%	2,36%	4,55%	7,45%	12,59%	20,32%	30,96%	43,66%	55,82%	66,51%	79,53%																

Armamento

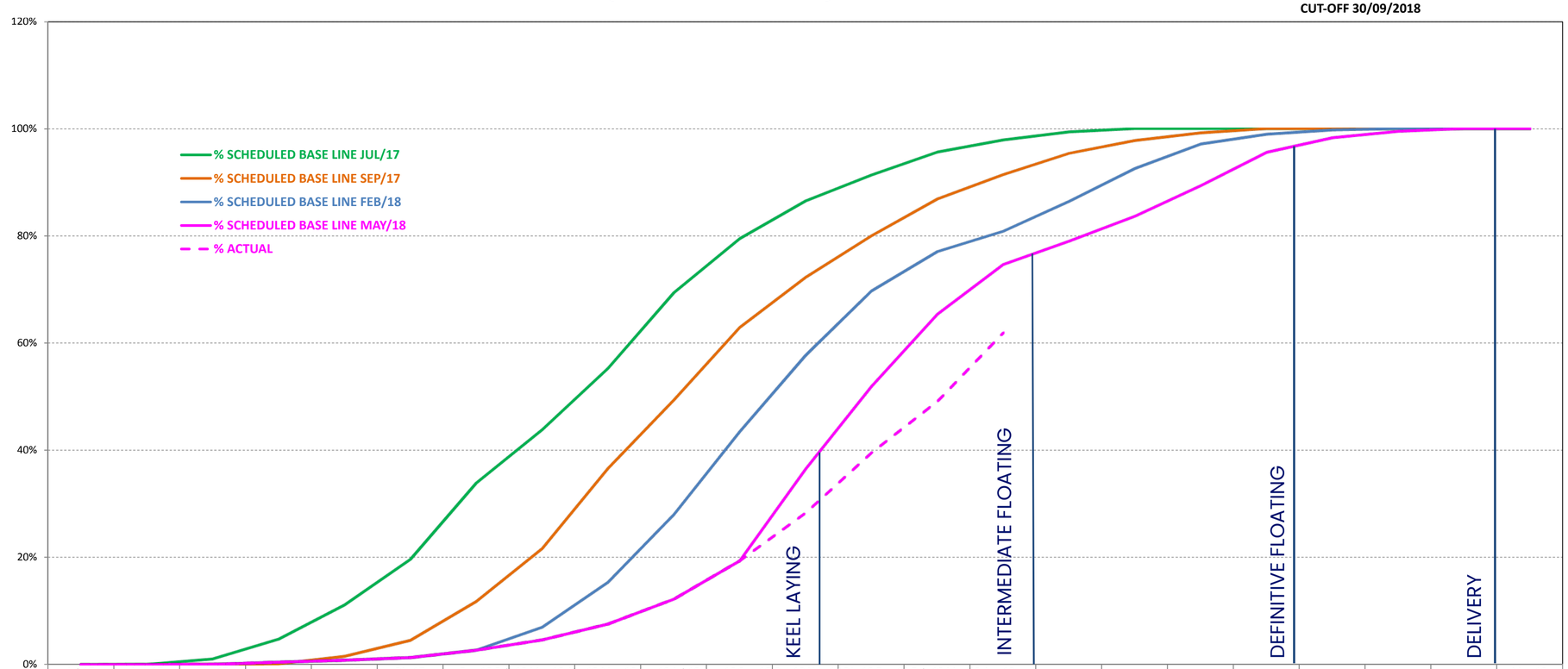


	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19							
% SCHEDULED BASE LINE JUL/17	0,00%	0,00%	0,20%	1,52%	4,84%	10,29%	22,69%		30,19%	40,23%	55,90%	67,45%	75,64%	83,74%	92,91%	97,52%	98,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE SEP/17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,56%	3,45%		9,42%	22,92%	35,46%	51,02%	62,96%	72,02%		81,31%	87,68%	95,10%	98,20%		99,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE FEB/18	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,15%	0,32%	0,93%		2,53%	6,11%	14,83%	28,93%	45,00%	58,37%	69,55%	72,48%	78,32%	89,45%	98,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE MAY 18	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,15%	0,32%	0,93%		1,98%	2,89%	4,63%	8,56%	22,63%	37,40%	51,81%	66,33%	71,54%	75,23%	83,46%	95,29%	99,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% ACTUAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,15%	0,32%	0,93%	1,98%	2,89%	4,63%	8,56%	13,31%	24,75%		33,60%	46,63%														

Acero - Armamento

SUEZMAX PROGRAMME _ HULL No 0545
% TOTAL (STEEL & OUTFITTING)

CUT-OFF 30/09/2018

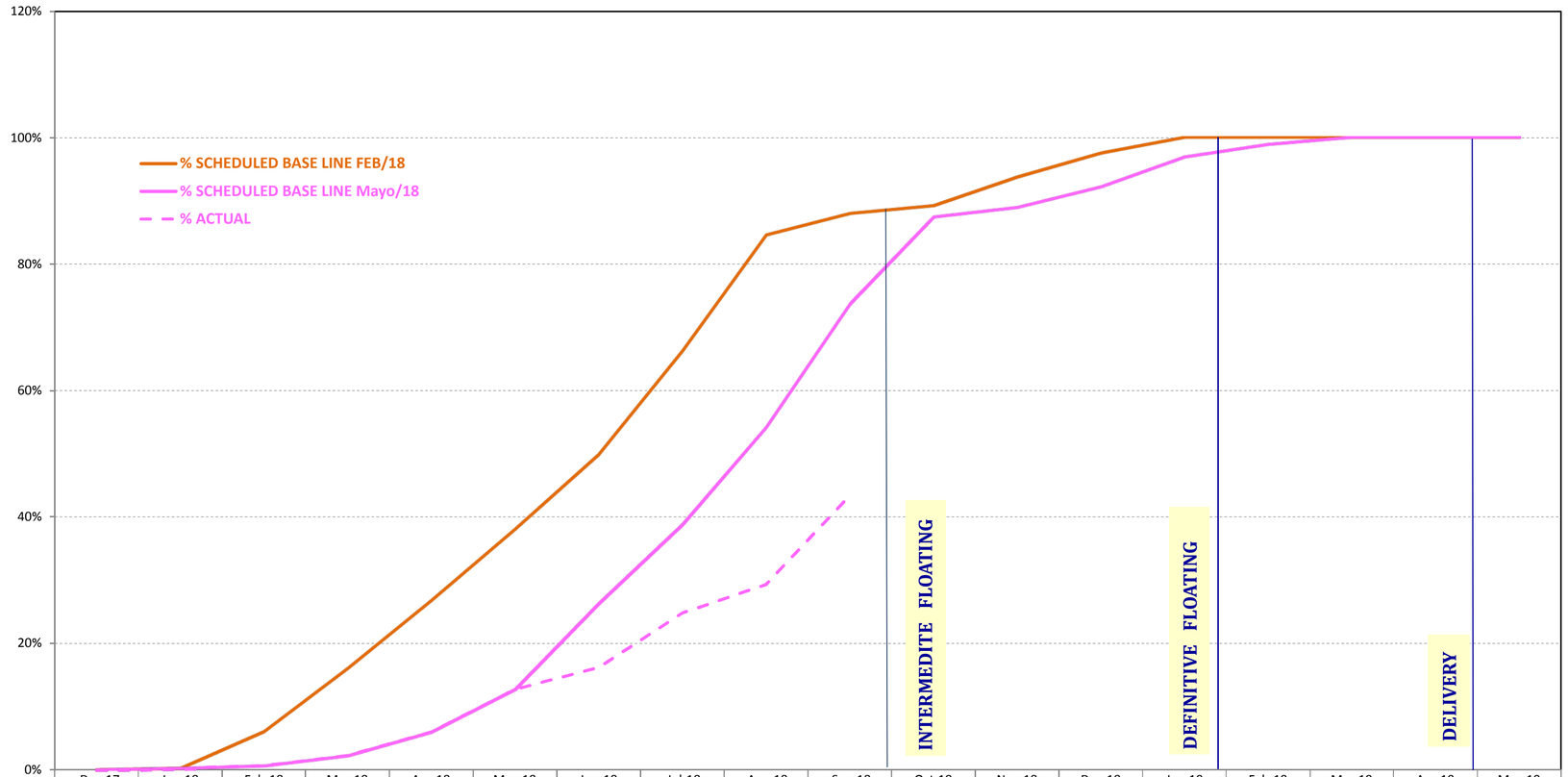


	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19							May-19
% SCHEDULED BASE LINE JUL/17	0,00%	0,03%	1,04%	4,73%	11,13%	19,64%	33,86%	43,80%	55,25%	69,39%	79,46%	86,51%	91,31%	95,60%	97,86%	99,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE SEP/17	0,00%	0,01%	0,05%	0,14%	1,54%	4,53%	11,77%	21,63%	36,60%	49,37%	62,90%	72,23%	79,98%	86,86%	91,41%	95,37%	97,75%	99,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE FEB/18	0,00%	0,01%	0,03%	0,44%	0,81%	1,31%	2,68%	6,97%	15,36%	27,99%	43,46%	57,70%	69,68%	77,04%	80,83%	86,42%	92,56%	97,10%	98,92%	99,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE MAY/18	0,00%	0,01%	0,03%	0,44%	0,81%	1,31%	2,68%	4,61%	7,58%	12,21%	19,34%	36,49%	51,88%	65,36%	74,64%	78,98%	83,64%	89,36%	95,56%	98,28%	99,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% ACTUAL	0,00%	0,01%	0,03%	0,44%	0,81%	1,31%	2,68%	4,61%	7,58%	12,21%	19,34%	28,28%	39,47%	49,06%	61,84%														

Acomodación

SUEZMAX PROGRAMME _ HULL No 0545
% ACCOMMODATION WORKS

CUT-OFF 30/09/2018

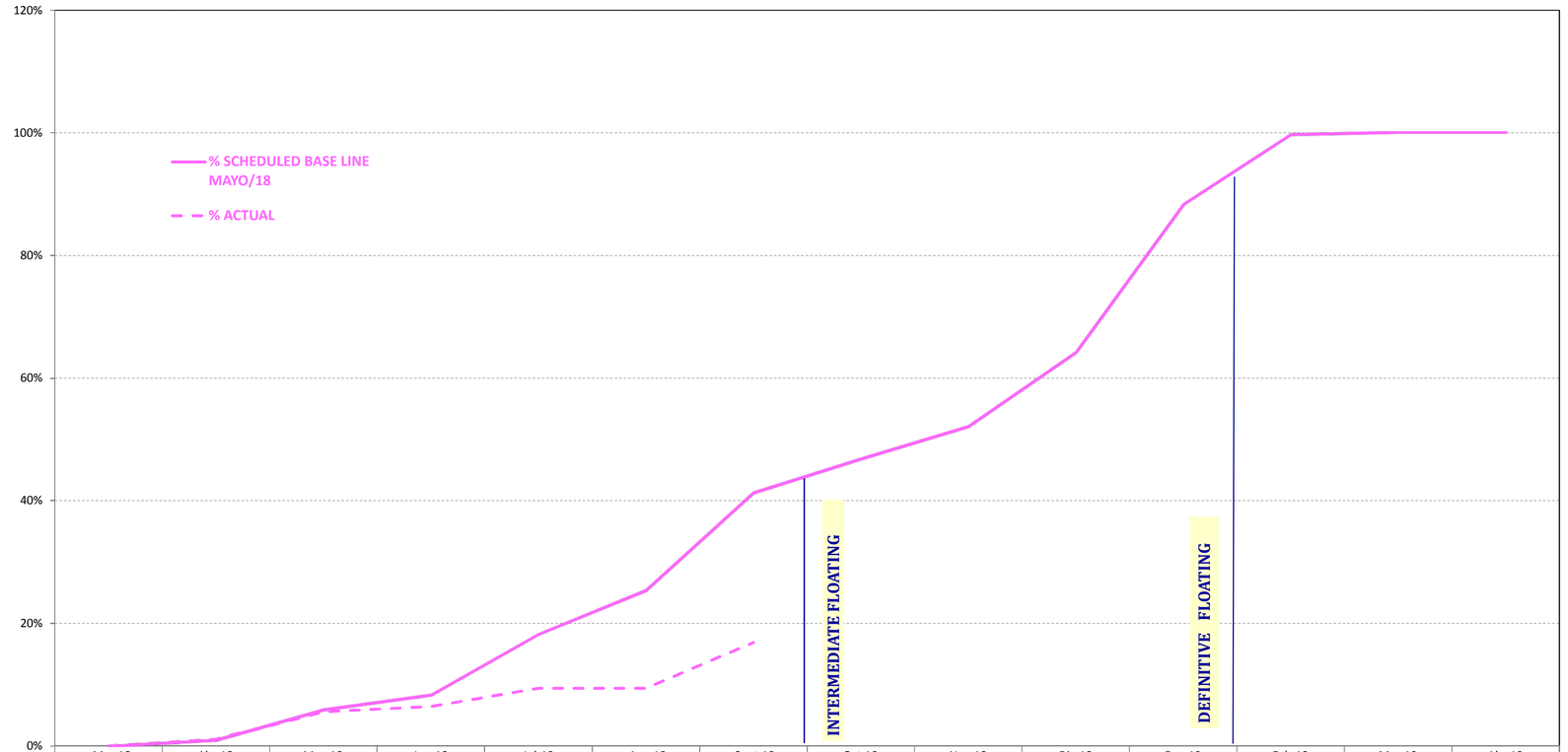


	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19
% SCHEDULED BASE LINE FEB/18	0,00%	0,22%	6,06%	16,08%	26,78%	38,09%	49,91%	66,28%	84,55%	87,96%	89,17%	93,73%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% SCHEDULED BASE LINE Mayo/18	0,00%	0,22%	0,61%	2,23%	5,96%	12,73%	26,27%	38,79%	54,13%	73,63%	87,39%	88,88%	92,15%	96,87%	98,87%	100,00%	100,00%	100,00%
% ACTUAL	0,00%	0,22%	0,61%	2,23%	5,96%	12,73%	16,17%	24,80%	29,29%	43,36%								

Electricidad

SUEZMAX PROGRAMME _ HULL No 0545
% ELECTRICAL WORKS

CUT-OFF 30/09/2018



	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Sept-18	Oct-18	Nov-18	Dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Abr-19
% SCHEDULED BASE LINE MAYO/18	0,00%	0,98%	5,92%	8,33%	18,24%	25,40%	41,28%	46,76%	52,08%	64,15%	88,25%	99,62%	100,00%	100,00%
% ACTUAL	0,00%	0,98%	5,55%	6,40%	9,39%	9,39%	16,85%							

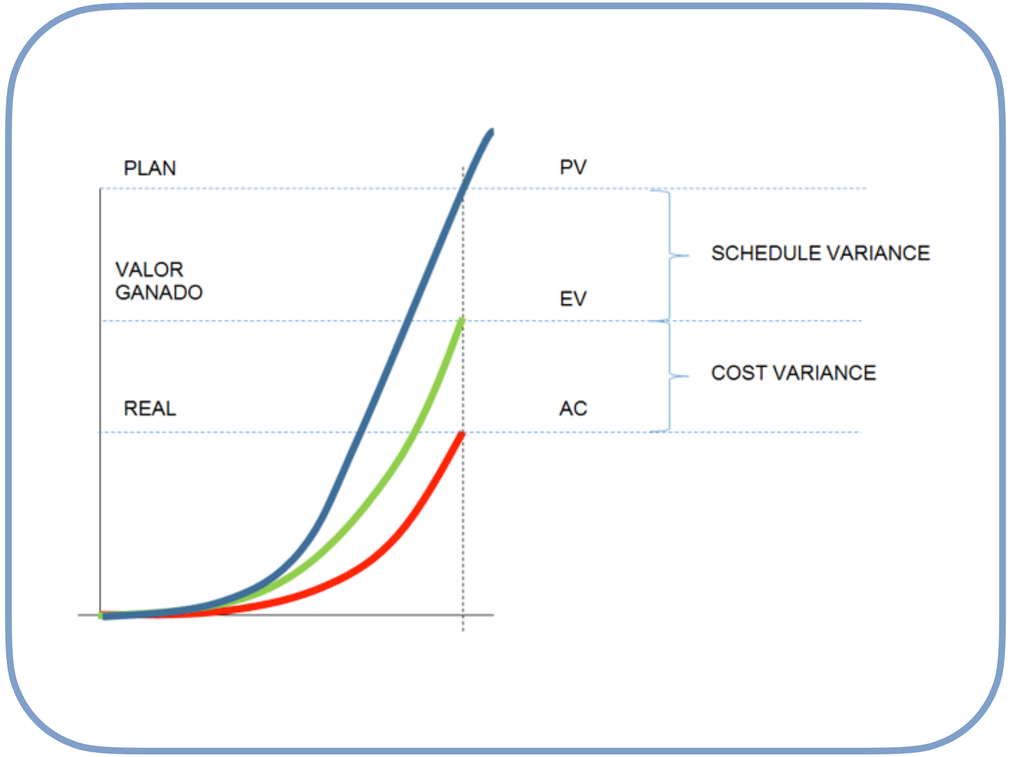
4 Sistema de Gestión del Valor Ganado



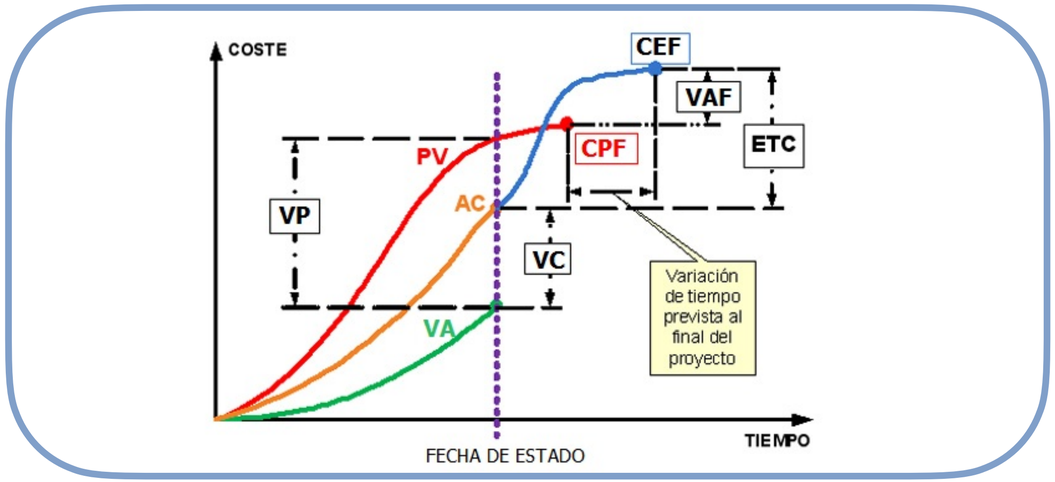
El **EVMS** (Earned Value Management System) o sistema de gestión del valor ganado, es un sistema de **seguimiento de programas en base monetaria**

se basa en el establecimiento de la línea base que **integra la planificación de fechas y de costes**, respecto a la que se sigue el progreso del Proyecto

se realiza distribuyendo el presupuesto en las fechas definidas por la planificación



El proceso **registra y evalúa** la magnitud del avance mediante la **cantidad de presupuesto realizado: avance de la actividad x presupuesto** en euros de la actividad



Con mediciones sucesivas se construye la curva de valor ganado que se compara con la curva de la línea base y se establecen las diferencias en términos de indicadores, en valores absolutos, relativos, o se establecen estimaciones que permitan prever la tendencia del progreso

Además de medir en cada momento el avance de las actividades, se mide también el coste real que se produce.

El seguimiento del Valor Ganado se debe realizar desde la entrada en vigor del contrato, una vez definido el desglose WBS y la línea base de planificación de alto nivel

Es necesaria la medición de todos los parámetros de control en función del progreso real de la obra.

Es necesario asegurar que la imputación de los avances y costes del Programa son exactos para asegurar la fiabilidad del sistema

